

算法驱动的迷宫探险游戏开发

一. 课题目标

设计一个由经典算法设计范式(分治、动态规划、贪心、回溯、分支限界)驱动的迷宫探险游戏，包括迷宫设计和 AI 玩家设计两类任务，提升算法设计和工程实践的综合能力。

1. 迷宫设计目标:生成一个探险流程完整、资源与关卡具有挑战性的迷宫。资源包括金币和陷阱，关卡为守卫终点的 BOSS。
2. AI 玩家设计目标:从起点出发穿越迷宫、拾取金币、避开陷阱、击败守卫 BOSS，最终抵达终点。

二. 课题实施过程

1. 学生分组。每组 3 ~ 4 人，设置一名组长；
2. 任务抽签。确定每组承担迷宫设计任务或 AI 玩家设计任务。
3. 阶段测试。迷宫设计任务和 AI 玩家任务均需通过一系列给定 API 或测试用例的测试。
4. 交叉测试。每个迷宫需通过全部 AI 玩家的测试，每个 AI 玩家需通过全部迷宫的测试，最终通过迷宫一 AI 玩家矩阵得到每组的交叉测试分数。
5. 报告撰写。每组提交一份课题报告，需标注每个组员所撰写的部分，要求见附录。
6. 成绩评定。首先以组为单位，根据阶段测试、交叉测试及报告给出小组分数；然后根据组内认定的工作内容与比例给出调整后的个人分数。

三. 具体任务

1. 迷宫设计任务

① 分别采用分治、贪心(例如，最小生成树)、回溯/DFS、分支限界/BFS 生成迷宫，从时间复杂度、空间复杂度、挑战性等角度进行对比分析。

输入:迷宫尺寸 n (即 $n \times n$ 迷宫)。

输出:迷宫矩阵，包括基本信息(起点、终点、墙壁、通路)、资源信息(金币、陷阱)和关卡信息(BOSS)。

需求:(1)连通性:迷宫无孤立区域且存在唯一通路(即完美迷宫)。(2)挑战性:迷宫尺寸可容纳较多资源(例如 15×15)。

② 采用动态规划进行资源收集路径规划(资源收集路径的难度是游戏难度的标准之一)

由于 BOSS 战需要消耗金币,因此 AI 玩家需要尽可能多地收集金币并避开陷阱。为了增加游戏的挑战性,金币和陷阱的分布应使资源收集路径具有一定难度。

输入:迷宫矩阵,设定金币的价值为 50,陷阱的价值为-30。

输出:(1)该迷宫所能得到的最多资源;(2)(不考虑起点和终点)最优资源收集路径。

③ 采用分支限界优化 BOSS 战策略 (BOSS 战难度是游戏难度的标准之二)

为了增加游戏的挑战性,可以让 AI 玩家在限定回合数内击败一组 BOSS。设计 BOSS 战时可以采用最少回合数和最优技能序列作为标准来限定回合数、设置 BOSS 血量和 AI 玩家技能等参数。每次 BOSS 战失败后, AI 玩家可以用金币复活,金币耗尽且 BOSS 战失败即 GAME OVER。

输入:每个 BOSS 的血量、AI 玩家可用技能(至少有一个无冷却技能。例如,普通攻击:伤害 5、无冷却;大招:伤害 10,冷却 2 回合)。

输出:(1)最少回合数;(2)最优技能序列;53 冠定回合数和复活所需金币数(给到 AI 玩家)。

2025-2026 学年春季学期算法设计与分析课程设计

2. AI 玩家设计任务

① 采用贪心算法设计实时资源拾取策略

AI 玩家视野受限于周围 3×3 区域,每次移动时优先选择视野内“性价比”(例如单位距离收益最大)最高的资源。

输入:当前 AI 玩家位置、 3×3 视野内的金币和陷阱分布(设定陷阱仅触发一次)。

输出:(1)所拾取资源的价值;(2)拾取路径可视化。

② 完整的迷宫探险

输入:一个包含基本信息、资源信息和关卡信息的完整迷宫矩阵。

输出:(1)过程可视化;(2)抵达终点时剩余的资源价值、所用的步数及二者比值。

四. 阶段测试与交叉测试标准

任务	测试内容	给分点
----	------	-----

迷宫设计任务	阶段测试 迷宫	(1)至少给出四个分别由分治、最小生成树、回溯/DFS、分支限界/BFS 生成的迷宫，可视化展示生成过程；(2)符合输入输出标准(API)且通过迷宫连通性测试，即无孤立区域且存在唯一通路。
	阶段测试 最优资源收集路径	(1)给出一个“最佳迷宫”的最优资源收集路径，可视化展示动态规划的过程；(2)符合输入输出标准(API)且通过路径规划测试,即对给定多个测试用例能够给出最优资源收集路径。
	阶段测试 BOSS 战	(1)给出一个 BOSS 战及其最少回合数和最优技能序列，(2)符合输入输出标准(API)且通过 BOSS 战测试，即对给定多个测试用例能够给出最少回合数和最优技能序列。
AI 玩家设计任务	阶段测试 实时资源拾取策略	给定多个 3×3 局部迷宫测试用例,(1)可视化展示实时资源拾取过程；(2)给出每步平均拾取的资源价值；(3)以多个测试用例的均值作为贪心策略的评价指标。
	阶段测试 迷宫探险	给定多个迷宫测试用例，(1)可视化展示迷宫探险的过程;(2)以抵达终点时剩余资源价值与所用步数的比值作为 AI 玩家的分数。
两个任务	交叉测试	(1)每组迷宫设计者提供一个“最佳迷宫”；(2)将全部“最佳迷宫”组成迷宫基准测试集；(3)每个 AI 玩家均需完成迷宫基准测试；(4)每个迷宫的分数由全部 AI 玩家的测评结果决定； 每个 AI 玩家的分数由全部迷宫的测评结果决定。

附录 报告撰写要求

1. 报告采用《计算机学报》模板 <http://cjc.ict.ac.cn/wltg/new/submit/index.asp>, 分为 word 模板和 Latex 模板。鼓励使用 Latex 模板 (Tex Live 下载地址为 <http://mirrors.ustc.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/>)。
2. 页数:基于《计算机学报》模板所制定的格式(行间距、段间距、字号等), 报告的页数应不低于 7 页。
3. 内容:(1)给出每个算法的伪代码或流程图；(2)给出每个算法的空间和时间复杂度及分析过程；(3)以图或表的形式展示实验数据；(4)给出算法中具有创新性的部分。